

EXPANDER

e TEO. PCP

$$NP = PCP(O(\log n), O(1))$$

Ritornando dalla presentazione che sappiamo dimostrare il PCP se dimostrassimo il seguente fatto.

Key

There exists an efficient transformation $G \mapsto G'$ such that

- G 3-colorable $\Rightarrow G'$ 3-colorable;
- G not 3-colorable $\Rightarrow$ every coloring of G' violates at least a constant fraction of constraints.

Non vi ha niente, ma a fini didattici vi ha un po' aggiunto: per dimostrare l'esistenza di una trasformazione come sopra 3-col è "un po' poco" e ci è più facile sostituire a 3-col un problema di colorazione più generale, per esempio q -CSP (Constraint Satisfaction Problem, vd. Seminars 19/12). Il succo è lo stesso.

CAMMINATE SU EXPANDER

TEO: Sia G un (n, d, λ) -expander, $B \subseteq [m]$ con $|B| = \beta n$, $\beta \in (0, 1)$.

Siano $X_1, X_2, \dots, X_n$ i nodi di una passeggiata aleatoria su G .

$\uparrow$ scelta uniforme su $[m]$
 $\nwarrow \nearrow$ scelta uniforme sui vicini di X_i
 X_{i+1}

Allora

$$\Pr[\forall 1 \leq i \leq k \quad X_i \in B] \leq \left((1-\lambda)\sqrt{\beta} + \lambda \right)^{k-1}$$

< 1 , se $\lambda \neq 1$.

Dimmi Sia $B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ la proiezione su B , cioè $B(e_i) = \begin{cases} 1 & i \in B \\ 0 & i \notin B \end{cases}$, poi esteso per linearità. Allora

$$\Pr[\forall 1 \leq i \leq k \ X_i \in B] = \left| \overbrace{BA \dots BA}^{k-1} B \mathbf{1} \right|_1$$

$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

$\nearrow$ X_1 uniforme su $[n]$
 $\nearrow$ elimina i casi in cui $X_1 \notin B$
 $\nearrow$ un passo della passeggiata
 $\nearrow$ elimina i casi in cui $X_2 \notin B$

} per $k-1$ volte.

$$\Pr[\forall 1 \leq i \leq k \ X_i \in B] = \left| (BA)^{k-1} B \mathbf{1} \right|_1$$

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

$$\leq \sqrt{n} \|BA\|_2^{k-1} \|B \mathbf{1}\|_2$$

$$\leq \cancel{\sqrt{n}} \|BA\|_2^{k-1} \frac{\sqrt{\beta}}{\cancel{\sqrt{n}}}$$

$$\leq \|BA\|_2^{k-1}$$

GOAL: $\|BA\|_2 \leq (1-\lambda)\sqrt{\beta} + \lambda$.

Lemma: Sia G un (n, λ) -expander. Allora, data A la mat. di adiacenza di G , vale

$$A = (1-\lambda)J + \lambda C, \text{ con } \|C\|_2 \leq 1$$

come nelle lezioni precedenti, $J_{ij} = \frac{1}{n} \ \forall i, j \in [n]$.

Dimmi necessariamente $C = \frac{1}{\lambda} (A - (1-\lambda)J)$. Data $v \in \mathbb{R}^n$, sia $v_{\parallel}$ la

proiezione lungo $\mathbf{1}$ e $v_{\perp} = v - v_{\parallel}$. Allora

$$Cv = C(v_{\parallel} + v_{\perp}) \stackrel{C\mathbf{1}=\mathbf{1}}{=} v_{\parallel} + Cv_{\perp} \stackrel{v_{\perp} \perp \mathbf{1}}{=} v_{\parallel} + \frac{1}{\lambda} Av_{\perp}$$

anche $Av_{\perp} \perp \mathbf{1}$

$$\langle Av_{\perp}, \mathbf{1} \rangle = \langle v_{\perp}, A\mathbf{1} \rangle = \langle v_{\perp}, \mathbf{1} \rangle = 0$$

def. variabile di λ

↓

$$\Rightarrow \|Cv\|_2^2 = \|v\|_2^2 + \frac{1}{\lambda} \|Av\|_2^2 \leq \|v\|_2^2 + \|v\|_2^2 = \|v\|_2^2$$

□

... tornando a noi,

$$\|BA\|_2 = \|B((1-\lambda)I + \lambda C)\|_2 \leq (1-\lambda)\|BI\|_2 + \lambda\|B\|_2\|C\|_2$$

$$\leq (1-\lambda)\sqrt{b} + \lambda$$

□

proietta su $(\frac{1}{\sqrt{m}}, -\frac{1}{\sqrt{m}})$. Reminder: $\|z\|_2 = \frac{1}{\sqrt{m}}$, NON 1.

IDEA DEL PCP

OBBIETTIVO: Costare $C: \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}^m$, $m = \text{poly}(n)$,
t.c. $x \neq y \in \{0,1\}^m \Rightarrow C(x), C(y)$ differiscano in
 $\Omega(m)$ posizioni.

... ottenere un codice con distanza
relativa costante.

Risolviamo nel seguente modo. Dato $\{C: \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}^m\}$ 2 sum

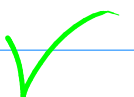
$C: \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}^m$ con distanza relativa $\delta \leq \frac{1}{10}$, ottieni

$C': \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}^{\Theta(m)}$ con distanza relativa 2δ .

Dato questa trasformazione:

• Inizia con il codice identità $I: \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}^m$, $\delta = \frac{1}{m}$.

• Applica la trasformazione $\log m$ volte.



Otteniamo la trasformazione come composizione di altre due trasformazioni, ognuna che aumenta la lunghezza di un fattore **COSTANTE**.
 ← ecco perché $\hookrightarrow$ serviranno gli esponenti!

- TRASFORMAZIONE 1: quadruplica la distanza relativa, ammettendo un alfabeto più grande.

- TRASFORMAZIONE 2: torna ad alfabeto $\{0,1\}$, pagando metà distanza relativa.

↑ codici di Hadamard



... Come per il PCP!

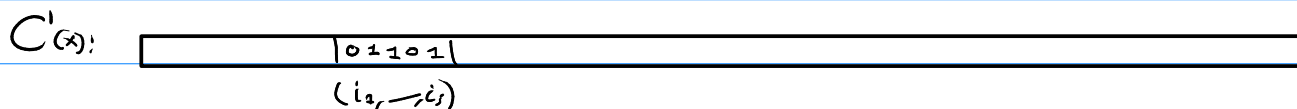
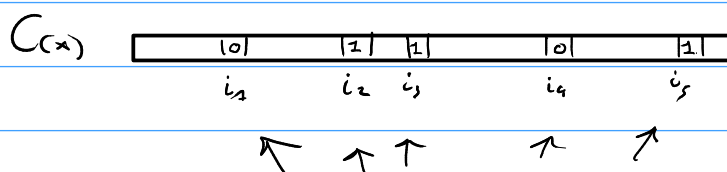
AMPLIFICAZIONE

Immaginiamo di ammettere un aumento **POLINOMIALE** della lunghezza del codice.

$$\{0,1\}^m \xrightarrow{C} \{0,1\}^m \rightarrow (\{0,1\}^5)^{m^5}$$

$\swarrow$
 C'

Lo stringa $C'(x)$ è indicata dalle quintuple di posizioni in $C(x)$. L'alfabeto diventa $\{0,1\}^5$ e, in posizione $(i_1, \dots, i_5)$, $C'(x)$ ha i bit nelle posizioni $i_1, \dots, i_5$ di $C(x)$.



Date $x \neq y$, che distanza relativa hanno $C'(x)$ e $C'(y)$?

$$\delta' = 1 - \Pr[C(x), C(y) \text{ coincidono su } i_1, \dots, i_5]$$

$$\geq 1 - (1 - \delta)^5 \geq 4\delta, \text{ perché } \delta \leq \frac{1}{10}.$$

Riduzione dell'Alfabeto

Con i codici di Hadamard.

$\exists H: \{0,1\}^5 \rightarrow \{0,1\}^{2^5}$ con distanza relativa $\frac{1}{2}$.

$\Rightarrow$ data $C'(x)$ come sopra, a ogni "coordinate" dell'alfabeto $\{0,1\}^5$, sostituisco la sua codifica tramite H .

Però un fattore 2, ma l'alfabeto è finito binario.

$$H_1 = [1], H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, H_{2^{k+1}} = H_{2^k} \otimes H_2 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \otimes \dots \otimes \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_{k+1 \text{ volte}}.$$

Unsolved problem in mathematics

? Is there a Hadamard matrix of order $4k$ for every positive integer k ?

[More unsolved problems in mathematics](#)

Questa trasformazione è già lineare (in lunghezza del codice) di fattore 2^5 .

D: Come ottengo un'AMPLIFICAZIONE $\delta \mapsto 4\delta$, aumentando la lunghezza del codice LINEARMENTE?

R: Con gli EXPANDER !

Per costruire C' come sopra, abbiamo enumerato tutte le possibili scelte CASUALI di $i_1, \dots, i_5 \in [m]$. Così facendo,

$$\Pr[\text{una tra } i_1, \dots, i_5 \text{ colpisce un sottoinsieme di densità } \delta] \quad \star$$
$$= 1 - (1 - \delta)^5 \approx 4\delta, \text{ per } \delta < 1/10.$$

... ma lo stesso vale anche per scelte PSEUDOCASUALI di triple di indici!

MENO BIT RANDOM

Quando enumeriamo le possibili

scelte, il codice non diventa troppo lungo,

Fissiamo un (m, d, d) EXPANDER con vertici $[m]$. Scegliamo $i_1, \dots, i_{2d} \in [m]$ con una camminata aleatoria di lunghezza 2.

$\Rightarrow$ Se l'expander è abbastanza buono, vale ancora $\star$. Inoltre ci sono solo $m \cdot d^2$ possibili passeggiate aleatorie.
 $= \Theta(m)$!

Ripetendo la costruzione di C' come sopra, ma enumerando le coordinate alfabetiche di lunghezza costante su un expander, la lunghezza della codifica cresce solo **LINEARMENTE**.



Le IDEE finiscono qui. Quest'ultimo fatto si dimostra con stime al I ordine sue primo teorema della lezione.

Prerondiamo

TEO: Sia G un (n, d, λ) -expander, $B \subseteq [m]$ con $|B| = \beta n$, $\beta \in (0, 1)$.
 Siano $x_1, x_2, \dots, x_n$ i nodi di una passeggiata aleatoria su G .
 scelta uniforme su $[m]$ x_{i_t} scelta uniforme sui vicini di x_i
 Allora

$$\Pr[\forall 1 \leq i \leq k \quad x_i \in B] \leq ((1-\lambda)\sqrt{\beta} + \lambda)^{k-1}$$

Fissiamo la nostra famiglia di (λ, d) -expander preferita.

Date due stringhe che differiscono in una frazione δ delle posizioni, vogliamo stimare dal basso la probabilità di trovare una di queste posizioni con una passeggiata lunga $k+1$.

$$s, t \in \{0, 1\}^m \quad d(s, t) \geq \delta m$$

$$B = \{i \in [m] \mid s_i \neq t_i\} \quad \beta \leq 1 - \delta$$

$$\forall \delta \in [0, 1] \quad \sqrt{1-\delta} \leq 1 - \frac{\delta}{2}$$

dall'espansione di $\sqrt{1-x}$ in 0 con resto di Lagrange

$$\begin{aligned}\Rightarrow (1-\lambda)\sqrt{\beta'} + \lambda &\leq (1-\lambda)\sqrt{1-\delta'} + \lambda \\ &\leq (1-\lambda)(1-\frac{\delta}{2}) + \lambda \\ &= 1 - \frac{1-\lambda}{2}\delta\end{aligned}$$

$$\forall \text{glia } 1 - ((1-\lambda)\sqrt{\beta'} + \lambda)^k \geq 4\delta$$

$$1 - ((1-\lambda)\sqrt{\beta'} + \lambda)^k \geq 1 - \left(1 - \frac{1-\lambda}{2}\delta\right)^k$$

$$\begin{aligned}&= 1 - \left(1 - \frac{k(1-\lambda)}{2}\delta + O(\delta^2)\right) \\ &= \frac{k(1-\lambda)}{2}\delta + O(\delta^2)\end{aligned}$$

$\nearrow$ **CONSTANTE!**
 primo fissato k t.c. $\frac{k(1-\lambda)}{2} \geq 5,$

Poi impongo una soglia massima su δ in modo

$$\text{che } O(\delta^2) \leq \frac{1-\lambda}{2}\delta.$$

□